Laboratorio: "Conectados, pero no atrapados

Uso saludable de las redes sociales

Asignatura: Algoritmia y Programación II.

Docente: Leddy Diana Pájaro Zapardiel.

Temas a evaluar: Programación en Java

- Arreglos de datos.
- Cadenas de caracteres.
- Funciones y Subrutinas.

Descripción del laboratorio

El laboratorio tiene como objetivo integrar los conocimientos de estructuras de datos y programación avanzada (arreglos de datos, cadenas, funciones y subrutinas) vistos durante el semestre, a través del diseño y desarrollo de un **videojuego educativo en Java**.

El tema central será **uso saludable de las redes sociales**, abordando aspectos relacionados con bienestar digital, ciudadanía digital, gestión del tiempo, seguridad en línea, pensamiento crítico y equilibrio entre la vida digital y la vida real, reputación y huella digital. La propuesta busca que cada grupo desarrolle un proyecto que contenga un **videojuego** que ofrezca una experiencia entretenida y que permita reflexionar sobre cómo utiliza las redes sociales y el impacto que estas pueden tener en su bienestar.

Entre las posibles líneas de desarrollo se contemplan simuladores de redes sociales, juegos de gestión del tiempo, historias interactivas, simuladores de vida, juegos cooperativos, aventuras o plataformas con mecánicas relacionadas con el bienestar

digital y el uso responsable de la tecnología. El diseño del videojuego es libre, pero debe ser claro, intuitivo y atractivo, de manera que facilite la interacción del usuario y garantice una experiencia significativa tanto a nivel técnico como formativo.

De los 8 grupos que se conformarán en el curso, SOLO 4 grupos participarán en la feria Gamer, el día 26 de noviembre.

Objetivo del laboratorio

- Desarrollar un videojuego en Java aplicando vectores, matrices, cadenas de caracteres, funciones y subrutinas.
- Fortalecer el pensamiento lógico y algorítmico mediante la resolución de retos en un entorno lúdico.
- Generar conciencia y reflexión en el jugador sobre el uso saludable de las redes sociales.

Requerimientos y Consideraciones

El videojuego debe ser divertido y didáctico, para que el jugador aprenda sin darse cuenta.

Visualmente atractivo, con una interfaz clara y amigable.

El videojuego debe desarrollarse en Java (**NetBeans o Processing**).

Se trabajará en equipos de **4** estudiantes. En el equipo se deben manejar los

siguientes Roles: Líder del proyector, Diseñador, programador y documentador

técnico. ** Ver anexo **

Se deben entregar en la semana 12

• Código fuente bien comentado.

• Manual del sistema (explicando estructuras y funciones utilizadas).

• Galería de fotos e informe de cada uno de los integrantes del grupo, de cómo fue el trabajo en equipo durante el diseño y desarrollo del proyecto.

Una vez constituidos los grupos de trabajo, no se aceptan cambios.

La presentación en la Feria Gamer incluirá:

Demostración del videojuego en vivo.

Breve explicación de cómo se aplicaron los conceptos de programación (arreglos, cadenas, funciones/subrutinas).

Reflexión sobre cómo el videojuego enseña conceptos clave de uso saludable de las redes sociales.

Pendón.

El proyecto debe contener:

Ventana de Inicio

1. Título del juego (nombre creativo definido por el equipo).

2. Botón que lleve al video juego.

3. Créditos. muestra los integrantes del equipo y sus roles (gestor, diseñador, programador, documentador).

5. Botón Salir, que cierra el programa.

Características del videojuego, debe contener:

1. Personaje. Debe poder realizar acciones: moverse, elegir opciones, resolver problemas, recoger objetos, responder preguntas, etc.
2. Reglas
3. Manual de usuario (como se juega)
4. Desafíos. Debe presentar situaciones que hagan pensar o actuar al jugador.
5. Sistema de recompensas. Ganar o perder puntos, monedas, vidas, niveles, insignias, desbloqueos, etc.
6. Retroalimentación. El juego debe indicar al jugador si sus acciones fueron correctas o incorrectas.
7. Historia o contexto. Debe tener una narrativa que dé sentido a las acciones del personaje, que muestre el objetivo que debe alcanzar el personaje.
8. Diseño visual y sonoro. Debe contener Imágenes, escenarios, colores, animaciones, música y efectos de sonido.
9. Niveles o progresión. Debe tener niveles o etapas. Máximo 3 niveles diferentes.
10. Botón “Detrás del código”. Breve descripción de como usaron arreglos, cadenas funciones, subrutinas.

Criterios de evaluación

Creatividad y originalidad del juego

Uso correcto de arreglos y matrices

Implementación de cadenas de caracteres

Funciones y subrutinas correctamente aplicadas

Diseño visual y experiencia de usuario

Calidad del videojuego

Documentación y presentación final

** ver rúbrica de evaluación**

Bonus

Obtener nota superior a 4,3 en todas las entregas, representará un bonus de **+0.7**

en el Examen Final.

Si el grupo participa en la feria Gamer el bono será de **1.0** en el examen final. NO acumulable con el bono anterior.

Fechas y forma de entrega

El proyecto completo se entregará en la **semana 12, el jueves 15 de octubre.**
No se aceptarán entregas fuera de la fecha establecida.

- **Entrega 1** – **Semana 10 jueves 1 de octubre.** Esta entrega equivale al 15% del primer corte de la nota de laboratorios.

Producto esperado

El grupo debe entregar:

Ventana principal del videojuego.

Concepto del videojuego claramente definido.

Explicación de cómo utilizarán arreglos, cadenas.

Videojuego desarrollado. Nivel 1 y 2 usando vectores, matrices y cadenas.

Una propuesta innovadora, atractiva y viable para la Feria Gamer.

- **Entrega 2** – **Semana 12 – jueves 15 de octubre**. Esta entrega equivale al 10% del segundo corte de la nota de laboratorio

Video juego terminado, nivel 3, usando escenarios avanzados con operaciones sobre cadenas de caracteres vectores y matrices, funciones y subrutinas.

Código fuente bien comentado.

Manual del sistema (explicando estructuras y funciones utilizadas).

Galería de fotos e informe de cómo fue el trabajo en equipo durante el diseño y desarrollo del proyecto, cada integrante escribe su experiencia y aporte.

Anexos

Roles de los integrantes del grupo

1. Líder de Proyecto

Coordina el trabajo y organiza las tareas.

Supervisa los plazos y entregas.

Lidera la presentación en la Feria Gamer.

2. Diseñador

Diseña la interfaz gráfica y la experiencia del usuario.

Define las mecánicas y reglas de los minijuegos.

Crea o adapta gráficos, íconos y sonidos si se usan.

3. Programador (Lógica y Funcionalidad)

Desarrolla el videojuego en Java.

Implementa arreglos, cadenas y funciones/subrutinas.

Asegura que el juego corra sin errores y valide entradas.

4. Documentador Técnico (Manuales y Código)

Responsable de los manuales del sistema y del usuario.

Documenta el código fuente con comentarios claros.

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Rúbrica de evaluación

Primera Entrega

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Bajo	Valor
Concepto y propósito del videojuego	El concepto está claramente definido, es coherente con el tema y establece con claridad qué hará y experimentará el jugador.	El concepto está definido y relacionado con el tema, aunque requiere algunos ajustes.	El concepto es general y presenta poca claridad.	El concepto no está claramente definido.	**1.0**
Innovación y creatividad	La propuesta es original, creativa y presenta elementos que pueden diferenciarla en la Feria Gamer.	La propuesta es creativa y presenta algunos elementos diferenciadores.	Presenta poca innovación y utiliza principalmente ideas conocidas.	La propuesta es poco original o repetitiva.	**1.0**
Ventana principal	La ventana principal es funcional, organizada, atractiva e intuitiva y permite acceder claramente al videojuego.	La ventana funciona y presenta una organización adecuada.	La ventana funciona parcialmente o presenta problemas de diseño/navegación.	La ventana no funciona adecuadamente o no es atractiva	1.0
Uso de vectores y matrices	Explica claramente qué vectores y matrices utilizará y cómo estarán integrados en las mecánicas del videojuego.	Explica adecuadamente su uso, aunque falta precisión en algunos elementos.	Menciona vectores y matrices, pero no explica claramente su aplicación.	No demuestra claridad sobre su utilización.	**0.5**
Uso de cadenas de caracteres	Identifica claramente las cadenas que utilizará y explica su propósito dentro del videojuego.	Identifica las cadenas y explica su uso general.	Menciona cadenas, pero su aplicación no está claramente definida.	No demuestra claridad sobre su utilización.	**0.5**
Prototipo del videojuego nivel 1 y 2	El prototipo es funcional y permite experimentar claramente el nivel 1 y 2 del videojuego.	El prototipo es funcional y permite experimentar nivel 1 y el nivel 2 del videojuego, aunque presenta algunos elementos o interacciones que requieren ajustes	El prototipo permite comprobar parcialmente el nivel 1 y 2 pero presenta limitaciones en su funcionamiento.	No existe un prototipo funcional o no permite comprobar el nivel 1 y 2.	1.0
TOTAL					**5.0**

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Rubrica de evaluación

Segunda entrega

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Bajo	Valor
Videojuego terminado y funcional	Está completo, se experimenta nivel 3, funciona correctamente y ofrece una experiencia clara y fluida.	Está terminado y funciona, con errores menores.	Está parcialmente terminado o presenta errores que afectan el juego.	Está incompleto o no funciona adecuadamente.	**1.0**
Uso funciones y subrutinas	Explica claramente las funciones y subrutinas que utiliza y cómo estarán integrados en las mecánicas del videojuego.	Explica adecuadamente su uso, aunque falta precisión en algunos elementos.	Menciona subrutinas y funciones, pero no explica claramente su aplicación.	No demuestra claridad sobre su utilización.	**1.0**
Código fuente	Código completo, organizado, estructurado y bien comentado.	Código organizado y con comentarios adecuados.	Presenta poca organización o comentarios insuficientes.	Código desorganizado, incompleto o sin comentarios adecuados.	**1.0**
Manual del sistema	Explica claramente el funcionamiento, estructuras, cadenas, funciones y subrutinas utilizadas.	Explica adecuadamente el funcionamiento y elementos técnicos.	Presenta información incompleta o poco clara.	Es muy limitado o no permite comprender el sistema.	**1.0**
Galería de fotos e informe del equipo	Presenta una galería de fotos completa, organizada y representativa del proceso de desarrollo del proyecto. Cada integrante presenta su informe individual, describiendo claramente su experiencia y participación durante el proyecto.	Presenta una galería de fotos con evidencias suficientes del proceso de desarrollo. Cada integrante presenta su informe de experiencia, aunque algunos aspectos de su participación se encuentran poco desarrollados.	Presenta pocas evidencias del proceso o estas se encuentran poco organizadas. Los informes individuales son incompletos o presentan una descripción limitada de la experiencia y participación de los integrantes.	No presenta evidencias suficientes del proceso de desarrollo y/o no presenta los informes individuales requeridos.	**1.0**
TOTAL					**5.00**